

Σημειώσεις εκπαιδευτικού — Το μυαλό του αρχιτέκτονα σε τροχιά

~2 ώρες (105–130 λεπτά όπως είναι γραμμένο· ~90–100 αν κοπούν τα προαιρετικά μέρη) · ηλικίες 12–18 · κινητά + προβολέας + πίνακας · ένας κωδικός QR τη φορά · Πλήρες σχέδιο: [workshop-el.md](#)

Πριν από τη συνεδρία

- Διαφάνειες: επικολλήστε το κείμενο από το [slides-el.md](#) (δομή: [slides-outline.md](#)) · μαρκαδόροι πίνακα· θόρυβος καμπίνας στα ηχεία.
- PDF με κωδικούς QR — δείξτε **έναν κωδικό τη φορά** στον προβολέα ([qr-el.pdf](#)).
- Φύλλα εργασίας A3 ([handout-el.pdf](#)) · **2 post-it ανά μαθητή** (όνομα σε καθένα).
- **Ακουστικά!** Η εργασία επικοινωνιών είναι ηχητική (εκφωνούμενες ραδιοφωνικές κλήσεις). iPhone: διακόπτης ήχου/σίγασης → ήχος. Δοκιμάστε ένα iPhone + ένα Android την προηγούμενη μέρα.
- Πείτε στους μαθητές: τίποτα δεν μεταφορτώνεται· ποτέ δεν πληκτρολογούμε πραγματικό όνομα στην εφαρμογή (πατάμε **Παράλειψη**).
- Λάπτοπ εκπαιδευτικού έτοιμο για προβολή της κάτοψης ενός μαθητή. Προεπιλογές στην αρχική (πατήστε **Προεπιλογές**): /comms /monitoring /tracking /resource.

Φύλλο ροής

Μπλοκ	Εσείς κάνετε	Οι μαθητές κάνουν
A · Παρουσίαση ~35–45 λεπτά	Παρουσίαση ομιλητή · διαφάνεια 1 · ιστορία των σταθμών (Salyut→Tiangong) · ακατάστατος, μηχανοκεντρικός σχεδιασμός · διαφάνεια εθνικής σύνδεσης (ESA/ISS) · φωτογραφία του Wandt από το εργαστήριο Destiny · «Τι κάνει το διάστημα στρεσογόνο;» · πίνακας : διάστημα → σχολείο → σπίτι → χαλάρωση · διαφάνεια γνωστικής σύνδεσης · σήμερα έναντι του μέλλοντος του Guidice · μικρά βήματα · 3 δοκιμασίες + MDRS/ISS · οδηγός ηλικιών (RT 12–13 / MATB 14–15 / N-Back 16–18)	Συζητούν· συνεισφέρουν στον πίνακα (μένει όλη την ώρα).
B · Πείραμα ~45–50 λεπτά	QR: μόνο RT — συλλέξτε τη διασπορά, συγχυτικοί παράγοντες, «εσείς με εσάς, ως ποσοστό». Προβολέας : MATB με όλες τις εργασίες → κάθε σελίδα Εκπαίδευσης → λειτουργία 2 λεπτών. Μετά QR: MATB δοκιμαστική εκτέλεση + καθοδήγηση. QR: Εργαστήριο συνθηκών — εκτέλεση ① όλοι μαζί (ηχεία κλειστά), μετά ② όλοι μαζί (ηχεία ανοιχτά). Το MATB ανοίγει σε νέα καρτέλα · οι μαθητές επιστρέφουν και πληκτρολογούν την Τελική βαθμολογία κάτω από το ①/②· διαβάζουν την πρόταση «% αλλαγή». Πίνακας: καμπύλη μάθησης, πλατό, αναλογία αθλητή, ελάττωμα σειράς, καταμέτρηση τάξης. Πλήρης κάρτα εκτέλεσης παρακάτω .	RT ένας γύρος · εξάσκηση MATB · Εργαστήριο συνθηκών · συμπλήρωση §1 του φύλλου εργασίας .
C · Σχεδίαση ~20–30 λεπτά	QR: Προσομοιωτής — ενδεικτικό μοντέλο, βρείτε το ρυθμιστικό που μετακινεί περισσότερο το Συνολικά. QR: Σχεδιαστής κάτοψης — ενημέρωση αποστολής + συμβιβασμοί· επαναλάβετε τον κανόνα διαδρόμου ■ · το σενάριο ξεκινά από 45, στόχος 70. Ξαναπιάστε το πλέγμα ενός μαθητή με υψηλή βαθμολογία στο λάπτοπ και προβάλετέ το. Προαιρετικό : Εργαστήριο μοντέλων (κόψτε το αν πιέζει ο χρόνος· μετά Επαναφορά στο παράδειγμα) · ομαδικό σκίτσο A3 (§3 του φύλλου εργασίας).	Προσομοιωτής → Σχεδιαστής κάτοψης (Επιτυχία αποστολής ≥ 70) · §2 του φύλλου εργασίας.
D · Έξοδος ~7 λεπτά	Συλλέξτε δύο post-it ανά μαθητή. Διαφάνεια κλεισίματος : Το διάστημα για όλους · Αρχιτεκτονική = άνθρωποι · Σχεδιασμός = συμβιβασμοί · Εσείς = το μέλλον της εξερεύνησης. Ευχαριστίες + σύνδεσμοι.	Post-it 1: βοηθά τη νόηση · Post-it 2: βλάπτει τη νόηση (όνομα σε καθένα).

Κάρτα εκτέλεσης — Μπλοκ B (≈ 45–50 λεπτά)

Χρόνος	Δείχνετε	Λέτε / κάνετε	Προσέχετε
0–8	Διαφάνεια 15 · QR RT	«Πατήστε την κόκκινη κουκκίδα, 8 φορές.» Συλλέξτε 5 μέσους όρους φωναχτά. Συγχυτικοί παράγοντες → «εσείς με εσάς, ως ποσοστό».	Μέσοι όροι 200–400 ms. Κάτω από 150 = πρόωρα πατήματα.
8–18	Προβολέας: Προεπιλογές → Γρήγορη δοκιμασία, μετά οι 4 σελίδες Εκπαίδευσης	Πλήρες MATB 30 δευτ. → κάθε εργασία 2 λεπτά με τον χειρισμό στο κινητό → πλήρες MATB 20 δευτ. Χωρίς QR μαθητών .	Οι μαθητές μπορούν να ονομάσουν και τις τέσσερις εργασίες. Αν όχι, ξανακάντε αυτή που δεν μπορούν.
18–26	QR 2min	«Πατήστε Κατάλαβα· μη βγείτε· διαβάστε την Τελική βαθμολογία· Παράλειψη στο πλαίσιο ονόματος· γράψτε την στη γραμμή Εξάσκηση .»	Κινητά σε σίγαση (διακόπτης) · κάποιος κόλλησε στη σελίδα αποτελεσμάτων · κάποιος βγήκε νωρίς → ξανά από την αρχή.
26–39	QR Εργαστήριο συνθηκών	① όλοι μαζί, ηχεία κλειστά → πίσω στην καρτέλα → πληκτρολόγηση βαθμολογίας. ② όλοι μαζί, ηχεία ανοιχτά → πληκτρολόγηση βαθμολογίας. Διαβάστε την πρόταση με το %.	Και τα δύο πεδία συμπληρωμένα → εμφανίζεται το γράφημα Σύγκριση. Χαμένη καρτέλα → εικονίδιο καρτελών του προγράμματος περιήγησης.

39–47	Πίνακας	Καμπύλη αθλητή → πλατό → «ήταν το ① καλύτερο από την Εξάσκηση;» → ελάττωμα σειράς → καταμέτρηση ↓ ≈ ↑.	Τα περισσότερα χέρια σε ↓ ή ≈· αν κυριαρχεί το ↑, νίκησε η εξάσκηση — αυτό ακριβώς είναι το νόημα.
-------	---------	--	--

Βασικά μηνύματα

- Ο σημερινός ISS είναι ακόμη ακατάστατος, θορυβώδης, στενός — ο σχεδιασμός πρέπει να βελτιωθεί με τεκμήρια.
- Οι επιστήμονες μετρούν, συγκρίνουν συνθήκες, λαμβάνουν υπόψη τη μάθηση & τους συγχυτικούς παράγοντες.
- Συμβιβασμοί στον Σχεδιαστή Κάτοψης: το μυαλό του πληρώματος έναντι της επιστήμης/μηχανικής της αποστολής.

Διαφάνεια κλεισίματος (μετά το εισιτήριο εξόδου)

- Το διάστημα είναι για όλους.
- Η αρχιτεκτονική αφορά τους ανθρώπους.
- Ο σχεδιασμός είναι μια σειρά συμβιβασμών.
- Εσείς είστε το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.

Διδάγματα από το πιλοτικό πιλοτικό: 60 μαθητές, 3 ομάδες των ~20

- Τα κινητά ως επί το πλείστον εντάξει — δοκιμάστε **Chrome** αν το Safari παρουσιάζει προβλήματα.
- MATB: επίδειξη στον προβολέα πρώτα· ζευγάρια αν χρειάζεται· οι ανάμεικτες βαθμολογίες είναι φυσιολογικές.
- Ο Σχεδιαστής Κάτοψης είναι εθιστικός — επαναλάβετε τον κανόνα διαδρόμου προς την είσοδο· δώστε προειδοποίηση 2 λεπτών. Βλ. [workshop-feedback.md](#).

Αναμενόμενες τιμές (για να εντοπίζετε ένα προβληματικό κινητό)

- Χρόνος αντίδρασης:** 8 κόκκινες κουκκίδες, χωρίς χρονικό όριο (~1 λεπτό). Διαβάστε την ένδειξη **Μέσος χρόνος αντίδρασης**. Τυπικά 200–400 ms σε κινητό· κάτω από ~150 ms = πολύ πρόωρο πάτημα.
- MATB 2 λεπτών:** Τελική βαθμολογία = η Υγεία αθροισμένη κάθε δευτερόλεπτο· **μέγιστο 12.000**. Σχεδόν τέλεια ≈ 11.000+· μια δύσκολη πρώτη εκτέλεση μπορεί να είναι 5.000–8.000. Μια πτώση 5 % είναι π.χ. 10.000 → 9.500.
- Εργαστήριο συνθηκών:** % αλλαγή = $(\textcircled{2} - \textcircled{1}) \div \textcircled{1}$. Διακυμάνσεις ±10 % είναι φυσιολογικές με μία εκτέλεση ανά συνθήκη· η καταμέτρηση της τάξης είναι το πραγματικό αποτέλεσμα.
- Προσομοιωτής:** προεπιλεγμένα ρυθμιστικά → Συνολικά ≈ 61· Θόρυβος στο 100 → ≈ 40· όλα στο χειρότερο → 0· όλα στο καλύτερο → 100.
- Σχεδιαστής Κάτοψης:** αρχικό σενάριο = 45. Μόνο τα σημεία της λίστας ελέγχου = 50. Κρατήστε 1 υποστήριξη ζωής + 1 επιστημονικό ράφι + στατικό ποδήλατο, προσθέστε 2 μονάδες αποθήκευσης, χώρο ύπνου, 2 ακουστικές ζώνες, τοίχο φυτών, κirkάδιο φωτισμό, ιατρείο, θερμοκήπιο → 70. Ρεαλιστικό ανώτατο όριο ≈ 80· στόχος για όσους τελειώνουν γρήγορα ≥ 78.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Πιέζει ο χρόνος;** Κόψτε Εργαστήριο μοντέλων → σκίσο A3 → συντομεύστε την ιστορία.
- Πάρα πολλοί κωδικοί QR;** Μόνο ένας στην οθόνη τη φορά.
- Χωρίς ηχεία αίθουσας;** Χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο θόρυβο καμπίνας του Εργαστηρίου συνθηκών σε κάθε κινητό (ακουστικά), στην προεπιλεγμένη ένταση.
- Δεν ακούγονται οι ραδιοφωνικές κλήσεις;** Κινητό σε σίγαση (πλαϊνός διακόπτης του iPhone) ή χαμηλή ένταση. Αν πάλι τίποτα → Chrome.
- Το πλαίσιο «Νέα υψηλή βαθμολογία» ζητά όνομα;** Πατήστε **Παράλειψη** — εμφανίζεται σε κάθε κινητό που το τρέχει για πρώτη φορά. Ποτέ πραγματικά ονόματα· τίποτα δεν μεταφορτώνεται, αλλά ας μείνει ανώνυμο.
- Ποιος αριθμός είναι η βαθμολογία;** Η **Τελική βαθμολογία** στο επάνω μέρος της οθόνης *Ολοκλήρωση προσομοίωσης* (μέγιστο 12.000 = Υγεία 100 για 120 δευτ.).
- Λάθος γλώσσα;** ?lng=el (σουηδικά: ?lng=sv) · αγγλικά: ?lng=en)

Σύνδεσμοι

- /reaction-default · Προεπιλογές: /comms /monitoring /tracking /resource · /2min · /condition-lab
- /simulator · /blueprint · /model-lab (προαιρετικό)

Πηγές: Comstock & Arnegard, *MATB*, NASA TM-104174 (1992) · Dinges & Powell, *PVT*, Behav. Res. Methods (1985) · Szalma & Hancock, μετα-ανάλυση για θόρυβο & απόδοση, Psychol. Bull. (2011) · Clark, *Acoustic Issues in Human Spaceflight*, NASA (2001) · Ιστολόγιο ESA «I need more space» (2024) για το πείραμα Orbital Architecture στον ISS. Πλήρης λίστα με συνδέσμους: [workshop-el.md](#) → Αναφορές & περαιτέρω ανάγνωση.